

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Syahda Nur Wijaya

NIM : 224308071

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/syahdanurwijaya>

1. Judul Percobaan

Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan ini, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
- b. Mahasiswa dapat mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- c. Mahasiswa dapat menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- d. Mahasiswa dapat mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.

3. Landasan Teori

Machine Learning (ML) adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) dan ilmu Komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar, secara bertahap meningkatkan akurasi. Machine Learning terdiri dari beberapa pendekatan utama, seperti Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning. Dalam kontrol sistem, machine learning memerlukan data pelatihan untuk membangun model dan data pengujian untuk mengevaluasi performanya agar dapat memproses data baru yang belum pernah ditemui sebelumnya.

Metode klasifikasi dalam supervised learning yang umum digunakan meliputi Decision Tree, K-Nearest Neighbor (KNN), Naive Bayes, Regression,

dan Support Vector Machine (SVM). Di antara metode tersebut, SVM merupakan salah satu metode klasifikasi awal terbaik dan tidak rumit. SVM beroperasi dengan menentukan batas antara dua kelas yang memiliki jarak maksimum dari data terdekat. Jarak maksimum ini dicapai dengan menemukan hyperplane (garis pemisah) yang paling optimal dalam ruang input, yang dihitung berdasarkan margin hyperplane (Peryanto dkk., 2025). Selain itu, terdapat Scikit Learn yang merupakan library Machine Learning open source untuk Python, Fitur utamanya meliputi algoritma regresi, klasifikasi termasuk gradien, k-means, mesin vektor dukungan, DBSCAN, SciPy dan NumPy. Python adalah aplikasi populer untuk menafsirkan bahasa komputer. Python adalah bahasa berfitur lengkap dengan platform yang dapat digunakan pada penelitian. Ada beberapa modul dan library yang diterapkan dalam mengimplementasikan machine learning menggunakan bahasa pemrograman Python. Tahapan yang harus dilakukan dalam machine learning diantaranya adalah mendefinisikan suatu masalah menyiapkan data, mengevaluasi algoritma, memperbaiki hasil dan menyajikan hasil (Amrozi dkk., 2022).

OpenCV adalah library yang dapat difungsikan untuk mengeksekusi gambar dan video, selain itu untuk mengekstrak informasi yang terkandung di dalamnya. OpenCV bekerja dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. *Visual Studio Code* (disingkat VS Code) adalah perangkat lunak penyunting kode-sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. *Visual Studio Code* menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, mere faktor kode, pengawakutuan, dan Git.

4. Analisis dan Diskusi

➤ Analisis

- a. Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?

Dalam pendeteksian warna Model SVM dapat sangat akurat dalam mendeteksi warna jika fitur yang dipilih dan preprocessing data dilakukan dengan baik. Kernel RBF memungkinkan pemisahan kelas warna secara non-linear pada ruang RGB. Proses deteksi juga

menghasilkan nilai confidence score, dan integrasi metode HSV membantu pengenalan warna primer meskipun ada variasi pencahayaan. Pemilihan parameter yang kurang tepat dapat menurunkan akurasi model secara signifikan.

b. Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?

Jika jumlah dataset diperbanyak, terutama dengan variasi pencahayaan yang lebih stabil, akurasi model meningkat karena model mendapatkan lebih banyak variasi data untuk belajar pola yang lebih representatif. Hal ini karena model SVM memperoleh lebih banyak variasi data sehingga mampu mempelajari pola warna dengan lebih baik dan saat dijalankan dengan kamera secara *real-time*, prediksi warna akan lebih stabil dan akurat. Namun, peningkatan dataset juga menambah kompleksitas komputasi dan waktu pelatihan.

c. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

Kinerja model klasifikasi dapat ditingkatkan melalui penambahan jumlah dan variasi dataset agar model memiliki lebih banyak contoh warna yang beragam dan Mencoba parameter tuning pada model SVM, sehingga sistem menjadi lebih akurat, konsisten, dan mampu mendeteksi warna secara real-time.

➤ **Diskusi**

a. Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Keunggulan machine learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based) adalah kemampuannya belajar langsung dari data tanpa perlu aturan manual, sehingga lebih fleksibel dan efisien dalam menghadapi kondisi baru dan sistem kompleks. Rule-based memerlukan definisi manual aturan yang sulit dibuat untuk data kompleks dan sering kali tidak fleksibel jika kondisi berubah. *Machine learning* lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan diri dengan data baru. Akurasinya juga dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data yang digunakan.

b. Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali?

Integrasi machine learning dalam sistem kendali bisa dilakukan dengan menggabungkannya bersama pengendali konvensional seperti PID atau model predictive control, menjadikan kontrol yang lebih adaptif dan mampu menangani ketidakpastian dan non-linearitas.

c. Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?

Tentang penerapan machine learning di sistem real-time meliputi keterbatasan komputasi dan waktu respons, terutama untuk model yang kompleks seperti deep learning, membutuhkan sumber daya besar sehingga sulit diaplikasikan pada perangkat dengan kapasitas terbatas.

5. Assignment

Pada praktikum ini, program yang semula hanya dapat mendeteksi satu warna pada bounding box, terdapat modifikasi dengan penambahan program yang mampu mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan dan menampilkan akurasinya. Program ini melakukan serangkaian tugas untuk mendeteksi warna secara *real-time* menggunakan model *Support Vector Machine* (SVM). Berdasarkan percobaan yang saya lakukan, sebelum fitur simultan dan nilai akurasi ditambahkan, tampilan kamera hanya menunjukkan warna yang terdeteksi di sisi kiri layar. Setelah fitur baru diterapkan, program mampu menampilkan bounding box pada objek yang terdeteksi serta persentase nilai akurasinya. Selain itu, percobaan ini menggunakan dua jenis dataset, yaitu `colors.csv` dan `training_data`. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perbedaan dataset mempengaruhi akurasi deteksi. Pada dataset `colors.csv`, karena memiliki banyak varian warna, hasil deteksi terkadang berubah-ubah.

Langkah pertama pada percobaan ini adalah mengimpor beberapa library seperti `cv2` untuk pemrosesan video, `numpy` untuk manipulasi array, `pandas` untuk membaca file CSV, dan `sklearn` untuk klasifikasi menggunakan model SVM. Dataset warna dapat dibuat sendiri atau diunduh dari Kaggle, dengan data berupa nilai RGB dan label nama warna. Selanjutnya, fitur `StandardScaler` digunakan agar nilai RGB memiliki skala seragam, lalu dataset dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data

pengujian. Model SVM dengan kernel RBF dilatih untuk menemukan hyperplane pemisah setiap kelas warna, lalu diuji untuk mengukur akurasi klasifikasi warna. Fitur tambahan seperti bounding box, nama warna, confidence score, dan crosshair pada titik pengambilan sampel juga disertakan dalam proses deteksi warna.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Berikut ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Variabel	Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Radical red dan Blue		Bounding box hijau terdeteksi warna radical red dan nilai akurasi 100%, Sedangkan bounding box biru terdeteksi warna Blue dan nilai akurasi 100%. Nilai akurasi yang tinggi disebabkan oleh stabilitas pencahayaan dan warna objek yang dapat terdeteksi.
2.	Bright Turquoise dan Air Force Blue		Bounding box hijau terdeteksi warna Bright Turquoise dan nilai akurasi 100%, Sedangkan bounding box biru terdeteksi warna Air Force Blue dan nilai akurasi 100%. Nilai akurasi yang tinggi, dikarenakan warna objek kontras dan terang.
3.	Bright Ube dan Antique Fuchsia		Bounding box hijau terdeteksi warna Bright Ube dan nilai akurasi 100%, Sedangkan bounding box biru terdeteksi warna Antique Fuchsia dan nilai akurasi 100%.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, analisis, diskusi, dan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Program ini bertujuan mendeteksi dan mengklasifikasikan warna secara real-time menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dan Support Vector Machine (SVM).
- b. KNN mengklasifikasikan berdasarkan kedekatan data uji dengan tetangga terdekat, sedangkan SVM mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas.
- c. Hasil program menampilkan gambar dengan bounding box untuk objek, hasil deteksi warna, dan akurasi secara real-time.
- d. Tingkat akurasi deteksi masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas kamera, pencahayaan yang tidak merata, dan kemiripan antar warna yang dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi.

8. Saran

Salah satu aspek yang harus diperhatikan ialah memperluas dataset yang digunakan dengan menambahkan variasi warna dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Hal ini akan membantu model belajar dari berbagai contoh, sehingga menjadi lebih handal dalam mengenali warna baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, gangguan seperti noise dari kamera dapat menurunkan akurasi deteksi warna. Konversi dari RGB ke HSV perlu dilakukan guna mengurangi pengaruh pencahayaan lingkungan pada proses deteksi warna objek.

9. Daftar Pustaka

- Amrozi, Y., Yuliati, D., Susilo, A., Novianto, N., & Ramadhan, R. (2022). Klasifikasi Jenis Buah Pisang Berdasarkan Citra Warna dengan Metode SVM. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 11(3), 394–399. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i3.1502>
- Peryanto, A., Susanto, D., & Widodo, Y. F. (2025). KLASIFIKASI CITRA BUNGA MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE DAN GRAY LEVEL CO-OCCURRENCE MATRIX. *Jurnal Informatika*, 9(2).